



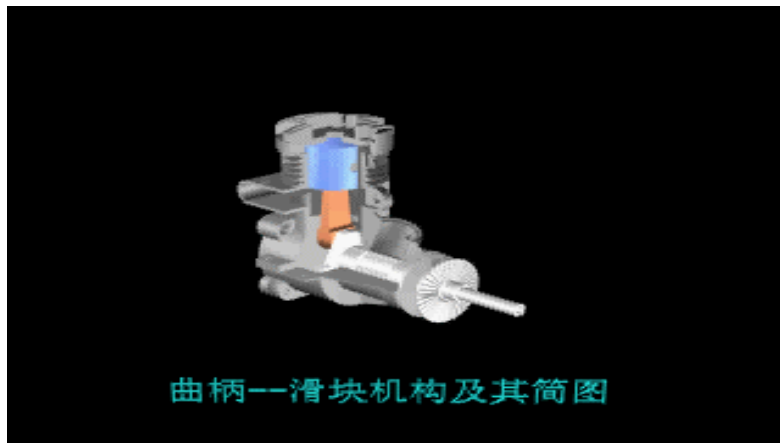
运动学基础1-点的运动

吴莹 教授

国家力学实验教学示范中心



运动学研究既是动力学研究“力与运动”关系的基础，又有它独立的重要意义。例如，机器各部分之间的运动，要求协调的配合，要达到预期的要求，设计时必须进行运动分析。



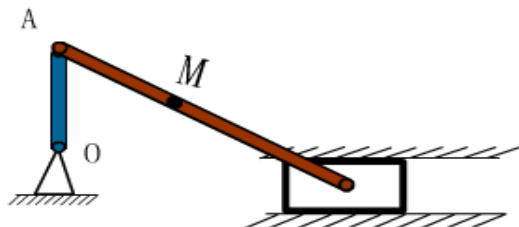


点

许多情况需要分析点的运动几何规律

例如：机构中的各点的运动规律

卫星的运动规律



A、B、M 点



立交桥的引桥为何不采用直道，而采用双曲线等曲线型呢？

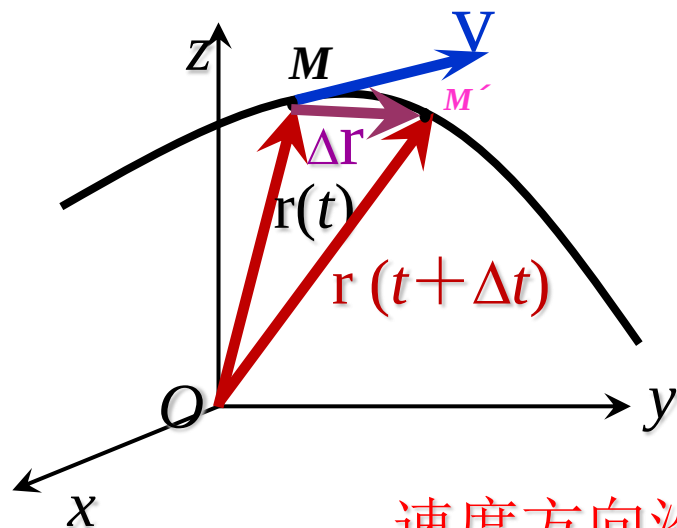


涉及点的运动速度、加速度与运行轨道曲率半径间关系问题。



物体的运动都是相对的，因此研究物体的运动必须指明参考体或参考系。

1 矢径法



运动方程:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$$

位移:

$$\Delta \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$

速度:

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\mathbf{r}}$$

加速度:

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad \mathbf{a} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \ddot{\mathbf{r}}$$

速度方向沿轨迹切线方向，指向点的运动方向。



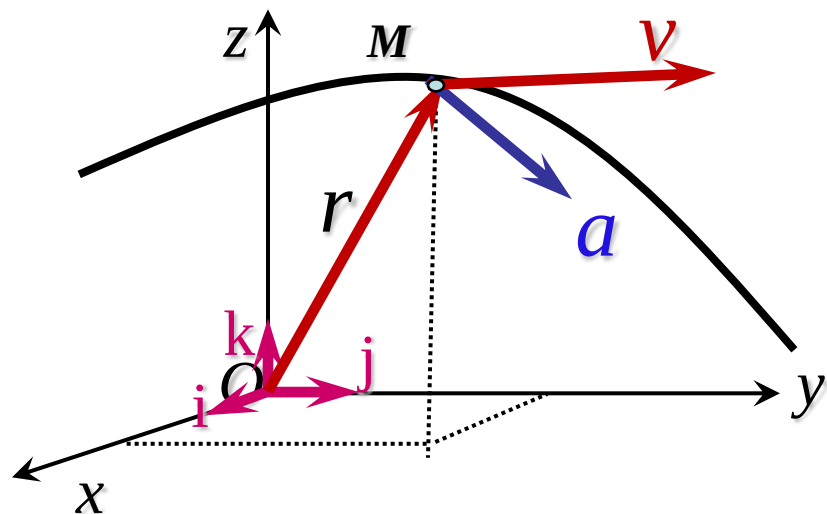
2 直角坐标法

运动方程:

$$x = f_1(t)$$

$$y = f_2(t)$$

$$z = f_3(t)$$



$$\text{速度 } \mathbf{v} = \frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{x} \mathbf{i} + \ddot{y} \mathbf{j} + \ddot{z} \mathbf{k}$$

加速度:

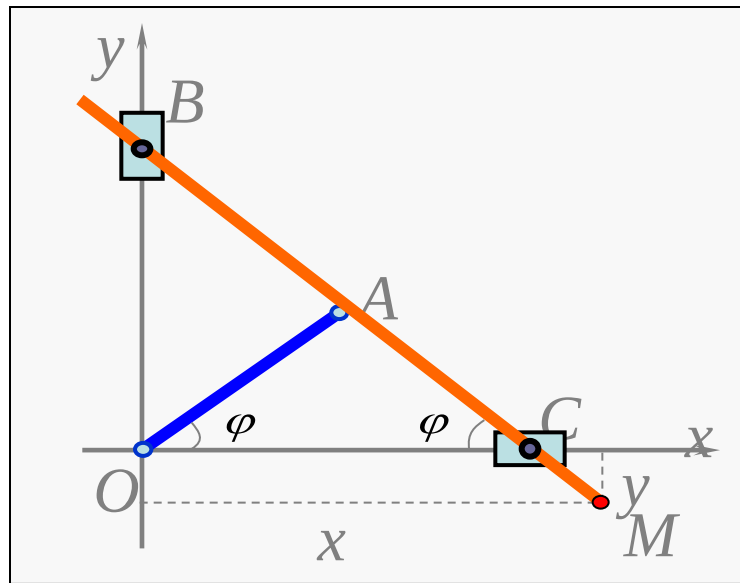
$$= a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}$$

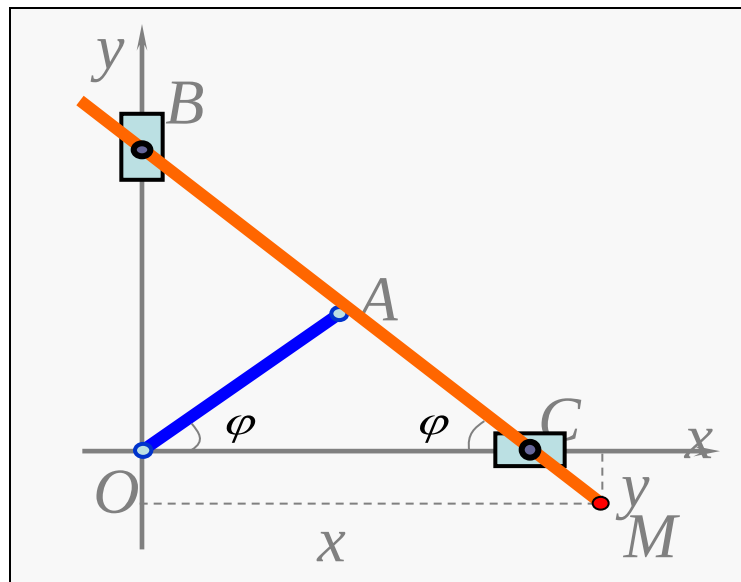
运动轨迹: 运动方程中消去时间参数 t 所得到的方程。

例题：椭圆规的曲柄 OA 可绕定轴 O 转动，端点 A 以铰链连接于规尺 BC ；规尺上的点 B 和 C 可分别沿互相垂直的滑槽运动，求规尺上任一点 M 的运动方程和轨迹方程。其中已知：

$$OA = AC = AB = \frac{a}{2}$$

$$CM = b.$$





解:考虑任意位置, M 点的坐标 x, y 可以表示成

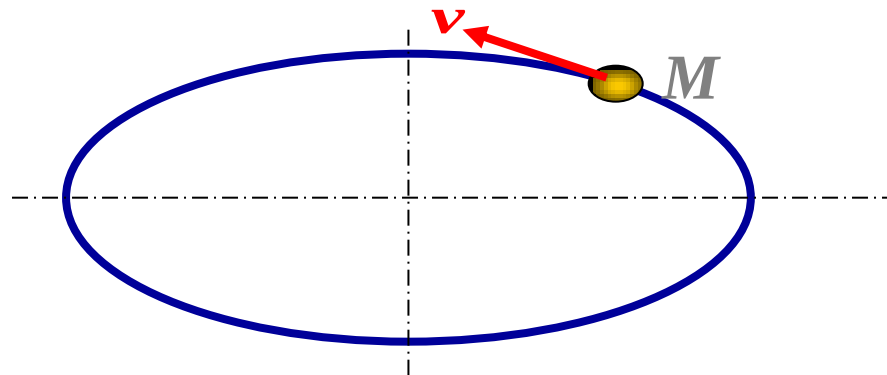
$$x = (a + b) \cos \varphi$$

$$y = -b \sin \varphi$$

消去上式中的角 φ , 即得 M 点的
轨迹方程:

$$\frac{x^2}{(a + b)^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$\varphi = kt$, M 点的速度, 加速度?

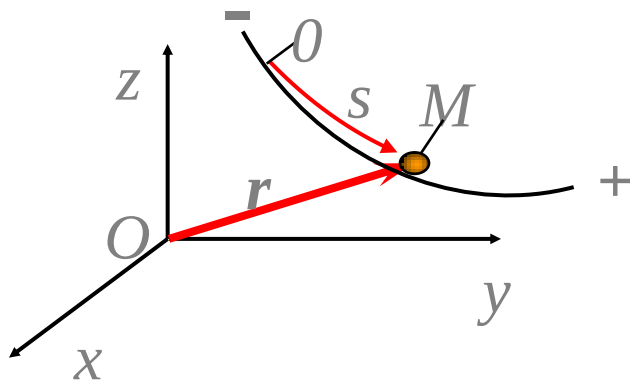


问题： 质点 M 沿椭圆轨道匀速率运动，如何确定其加速度的大小和方向？



3 自然坐标法

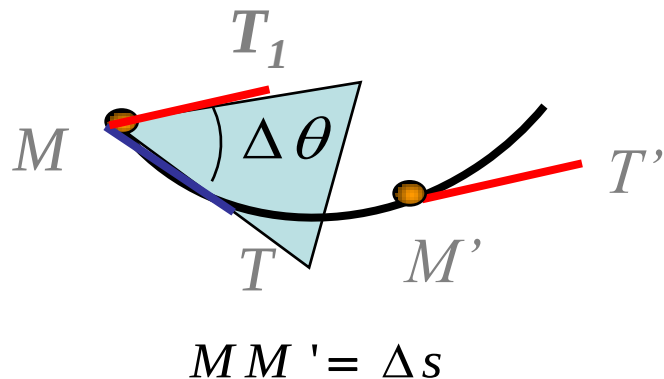
已知点的运动轨迹



运动方程

$$s = s(t)$$

- 自然轴系（游动坐标系）



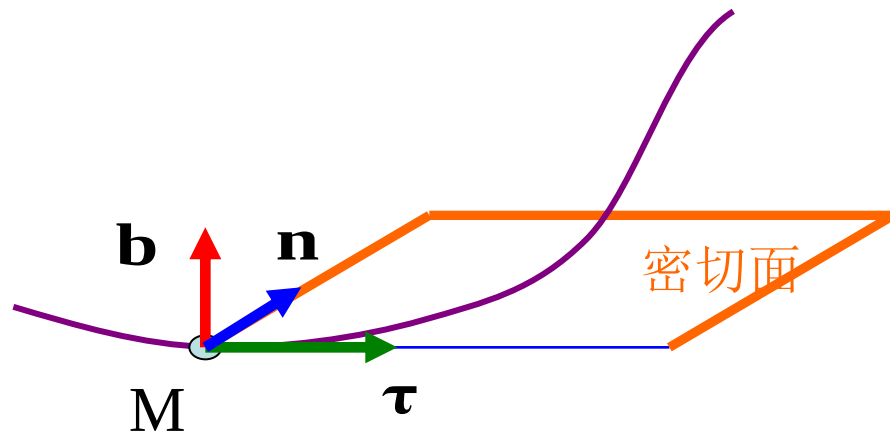
•曲率

$$k = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta s}$$

•曲率半径

$$\rho = \frac{1}{k}$$

MTT_1 极限位置的平面称为 密切面

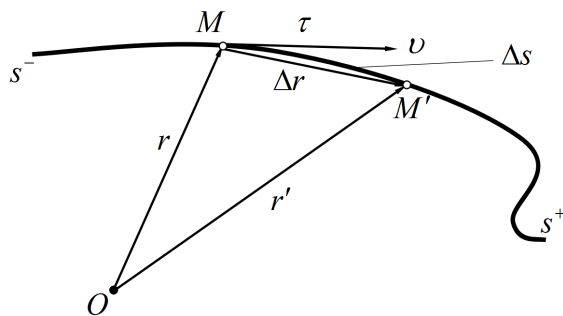


τ - 切向单位矢量

$\mathbf{n}$ - 主法线单位矢量

$\mathbf{b}$ - 副法线单位矢量

$$\mathbf{b} = \tau \times \mathbf{n}$$



速度表示: $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = \dot{s}\boldsymbol{\tau}$ **黑体!**

其中: $\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \boldsymbol{\tau}$

—运动轨迹在P点处的切向单位矢量

$$\mathbf{v} = v_{\tau}\boldsymbol{\tau} \quad \frac{ds}{dt} = \dot{s} = v_{\tau}$$

v_{τ} 和 $\boldsymbol{\tau}$ 分别表示速度的大小与方向。



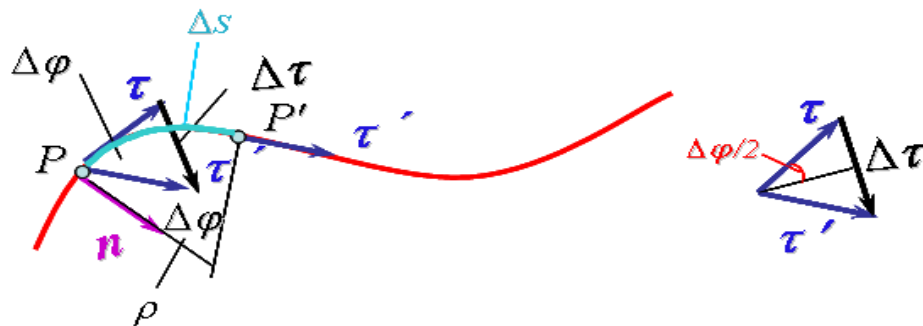
根据加速度的定义以及弧坐标中速度的表达式

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v_{\tau}\boldsymbol{\tau}) = \frac{dv_{\tau}}{dt}\boldsymbol{\tau} + v_{\tau}\frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt}$$

$$\frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt} = ?$$

$$\frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt}$$

$$\frac{d\varphi}{dt} = \frac{ds}{dt} \frac{d\varphi}{ds} = v_{\tau} \cdot \frac{1}{\rho}$$



其中:

$$\frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\varphi} = \mathbf{n}$$

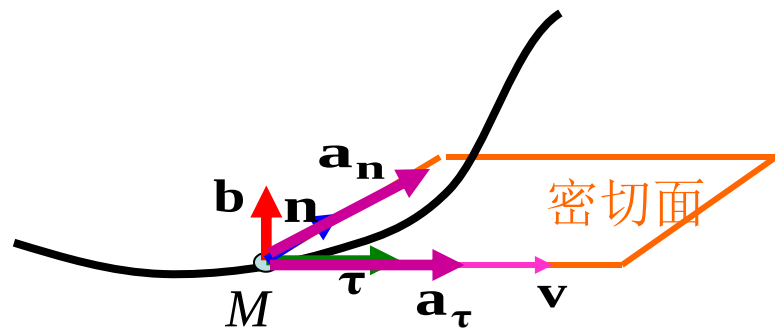
$$\left| \frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\varphi} \right| = \lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\boldsymbol{\tau}}{\Delta\varphi} \right| = \lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \frac{2|\boldsymbol{\tau}| \sin \frac{\Delta\varphi}{2}}{\Delta\varphi} = \lim_{\Delta\varphi \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta\varphi}{2}}{\frac{\Delta\varphi}{2}} = 1$$

$$\frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \frac{v_{\tau}}{\rho} \mathbf{n}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v_{\tau}\boldsymbol{\tau}) = \frac{dv_{\tau}}{dt}\boldsymbol{\tau} + v_{\tau} \frac{d\boldsymbol{\tau}}{dt}$$

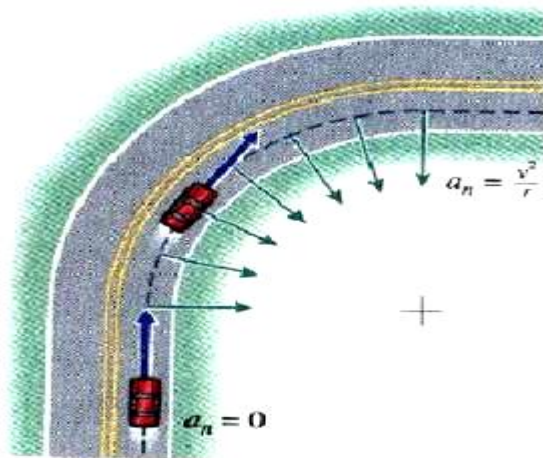
$$\mathbf{a} = \frac{dv_{\tau}}{dt}\boldsymbol{\tau} + \frac{v_{\tau}^2}{\rho}\mathbf{n}$$

- 切向加速度——表示速度矢量大小的变化率；
- 法向加速度——表示速度矢量方向的变化率；





道路转弯中的力学问题





谢谢!